

**Préparation du Concours de Résidanat en
Médecine**

**SUJET:
Insuffisance Rénale Aigue
(Physiopathologie)**

Pr. ROUATBI SONIA (MD., Ph.D.)

Année Universitaire : 2025 – 2026

1. Un néphron fort:

- A. Est riche en équipement enzymatique
- B. Est long
- C. Représente 85% de tous les néphrons
- D. Est un néphron cortical
- E. Permet la concentration des urines

2. Le Glomérule rénal

- A. Est un réseau capillaire ramifié
- B. Est un système à basse pression
- C. Est caractérisé par son endothélium capillaire fenestré
- D. Permet la filtration de 180l de plasma par jour
- E. A un débit de filtration qui est sous le contrôle de la vasopressine

3. La régulation intrinsèque du débit de filtration glomérulaire (DFG) :

- A. fait intervenir le système nerveux végétatif
- B. fait appel au facteur atrial natriurétique (FAN)
- C. fait appel au système rénine - angiotensine
- D. fait appel aux propriétés du muscle lisse artériolaire
- E. implique un mécanisme de rétrocontrôle tubuloglomérulaire

4. Le filtrat glomérulaire a la (les) caractéristique(s) suivante(s) :

- A. correspond à du sang débarrassé de ses cellules
- B. est du liquide plasmatique débarrassé des sels minéraux
- C. est un liquide dont le pH est acide par rapport à celui du plasma
- D. correspond à un plasma très pauvre en protéines
- E. est un liquide qui a la même composition que les urines définitives mais sans protéines

5. La comparaison des caractéristiques du plasma et de l'urine primitive montre une identité de :

- A. Concentration en glucose
- B. Pression osmotique
- C. pH
- D. pression hydrostatique
- E. concentration de protéines

6. Le débit de filtration glomérulaire (DFG) augmente en cas de:

- A. Lithiase urinaire
- B. Hypoprotidémie
- C. Vasoconstriction isolée de l'artériole afférente
- D. Vasoconstriction isolée de l'artériole efférente
- E. Augmentation du débit plasmatique rénal

7. La filtration glomérulaire (FG) est diminuée en cas de:

- A. insuffisance cardiaque
- B. hypoprotidémie
- C. obstruction des voies aériennes
- D. exercice musculaire
- E. la respiration sous pression négative

8. La régulation intrinsèque du débit de filtration glomérulaire (DFG) :

- A. fait intervenir le système nerveux végétatif
- B. fait appel au facteur atrial natriurétique (FAN)
- C. fait appel au système rénine - angiotensine
- D. fait appel aux propriétés du muscle lisse artériolaire
- E. implique un mécanisme de rétrocontrôle tubuloglomérulaire

9. Le facteur atrial natriurétique (FAN) :

- A. est sécrété en réponse à une hypovolémie
- B. augmente la filtration glomérulaire
- C. inhibe la réabsorption de sodium au niveau du tube collecteur du rein
- D. stimule le système rénine angiotensine
- E. diminue le coefficient d'ultrafiltration K_f

10. La réabsorption tubulaire du glucose :

- A. Se fait selon un mécanisme actif
- B. Se fait grâce à un co-transport sodium-glucose
- C. Se fait contre un gradient de concentration
- D. Est partielle au niveau du tube contourné proximal
- E. Est totale au niveau du tube contourné distal

11. L'ion sodium est réabsorbé activement dans :

- A. le tubule contourné proximal
- B. le tubule contourné distal
- C. la branche ascendante large de Henlé
- D. le tube collecteur
- E. Tous les segments suscités

12. Les substances qui subissent une réabsorption passive proximale sont:

- A. Le glucose
- B. Les acides aminés
- C. L'urée
- D. Le sodium (Na^+)
- E. Le bicarbonate (HCO_3^-)

13. La réabsorption facultative de l'eau au niveau du tubule rénal :

- A. A lieu au niveau du tube contourné proximal
- B. Est dépendante de l'osmolarité extracellulaire
- C. Est limitée par un taux maximal de réabsorption
- D. A lieu au niveau du tube contourné distal
- E. A lieu au niveau de l'anse de Henlé

14. Le tube contourné proximal permet:

- A. La sécrétion de tous les acides aminés filtrés
- B. les échanges entre urine et plasma
- C. la réabsorption facultative de l'eau
- D. la réabsorption de tout le glucose
- E. la sécrétion des acides organiques

15. Les vasa recta (vaisseaux droits du rein) :

- A. Caractérisent les néphrons superficiels du cortex rénal
- B. Interviennent en majorant le gradient osmotique cortico-papillaire
- C. Sont à l'origine du gradient osmotique cortico-papillaire
- D. Jouent un grand rôle dans le maintien du gradient osmotique cortico-papillaire
- E. Ont un débit sanguin très lent

16. Une régulation hormonale intervient dans la réabsorption des substances suivantes :

- A.eau
- B.glucose
- C.calcium
- D.potassium
- E.acides aminés

17. Le gradient osmotique cortico-papillaire est secondaire :

- A.La réabsorption de NaCl dans la branche ascendante de l'anse de Henlé
- B.La réabsorption d'eau dans la branche ascendante de l'anse de Henlé
- C.La réabsorption de l'urée dans la branche ascendante de l'anse de Henlé
- D.La réabsorption de glucose dans la branche descendante de l'anse de Henlé
- E.A la présence de protéines dans le sang péritubulaire

18. L'appareil juxta-glomérulaire a pour fonction :

- A. la réabsorption de molécules organiques, de vitamines et d'eau
- B. la régulation du volume du filtrat glomérulaire
- C. la régulation de la pression artérielle systémique
- D. la sécrétion d'acides et d'ammoniac
- E. la sécrétion de médicaments

19. L'anse de Henlé joue un rôle dans la concentration des urines par :

- A. Établissement d'un gradient osmotique médullaire
- B. Réabsorption active de NaCl dans la branche ascendante
- C. Sa perméabilité à l'eau dans la branche ascendante
- D. les contre-courants favorisant l'hyperosmolarité médullaire
- E. Réabsorption d'eau sous l'effet d'ADH dans la branche descendante

20. Un déficit en ADH entraîne :

- A. Diurèse osmotique
- B. Urine très concentrée
- C. Urine très diluée
- D. Diminution de la perméabilité du tube collecteur à l'eau
- E. Risque de déshydratation